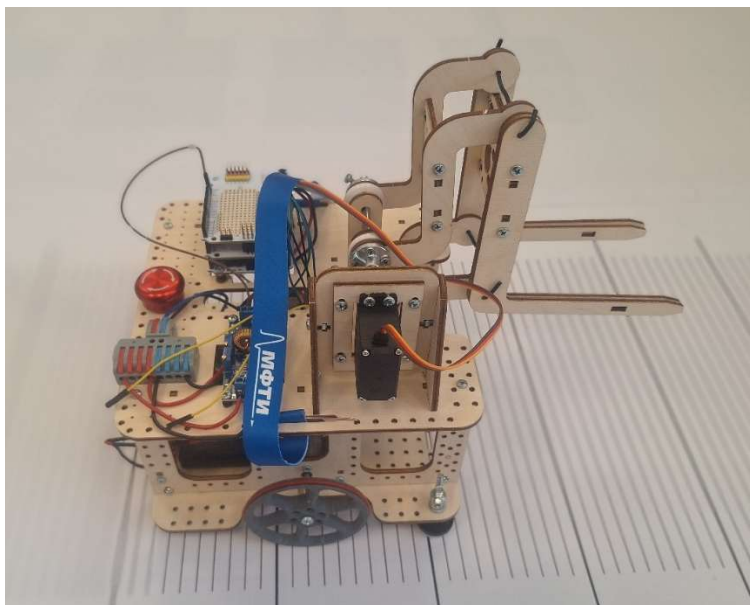


Робототехническая платформа в сборе



Состав:

1. Мотор-редуктор постоянного тока коллекторный JGA25-370B, 12V, 105RPM, с магнитным энкодером на эффекте Холла и колесами 2 шт
Подключение:
Синий: Питание энкодера (+3.3...5 V).
Чёрный: Питание энкодера (GND).
Зелёный: Сигнал 1 (датчик Холла A).
Жёлтый: Сигнал 2 (датчик Холла B).
Красный и Белый - Питание двигателя, скоммутировано на шилд мотора
2. Батарейный отсек на 8 элементов питания типоразмера AA (LR6) с выключателем питания, разъемом и кнопкой экстренной остановки 1 комплект
3. Преобразователь питания понижающий регулируемый 1 шт
4. Серводвигатель MG996R 1 шт
5. Плата Iskra Uno на микроконтроллере ATmega328P 1шт
6. Motor Shield плата расширения для Arduino на базе драйвера L298P 1шт
7. Плата расширения Troyka Shield 1 шт

Подключение Amperka Motor Shield (на базе чипа L298P) выполняется путем его установки сверху на контроллер Arduino.

Основные элементы подключения:

На плате расположены два двухконтактных клеммных блока для подключения коллекторных моторов:

M1 — для первого мотора.

M2 — для второго мотора.

Питание - клеммный блок PWR)

Для работы моторов необходимо внешнее питание

Vin — плюс внешнего источника (7–24 В).

GND — минус внешнего источника.

Джампер позволяет объединить питание Arduino и моторов. Если он снят, контроллер и моторы питаются раздельно.

Используемые пины управления:

Шилд по умолчанию занимает 4 цифровых пина Arduino для управления драйвером:

D4: Направление вращения мотора M1 (DIR1).

D5: Скорость (ШИМ) мотора M1 (PWM1).

D6: Скорость (ШИМ) мотора M2 (PWM2).

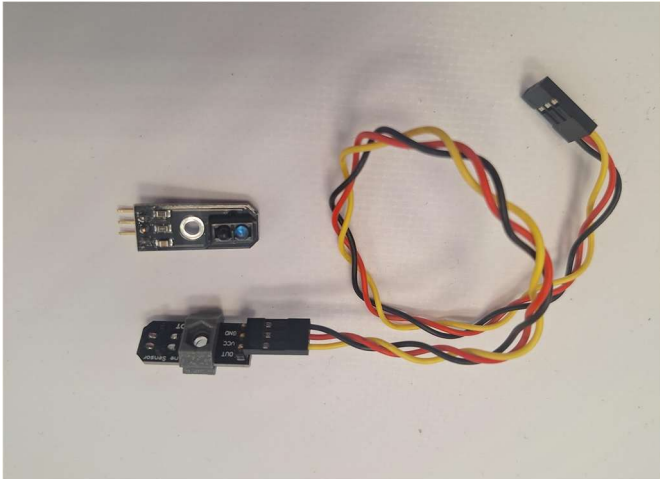
D7: Направление вращения мотора M2 (DIR2).

Troya Shield —плата расширения для Arduino (и других контроллеров), разработанная для максимально быстрого и удобного подключения датчиков и модулей.

На Troyka Shield распределение питания между линиями **V1** и **V2** позволяет разделять нагрузку.:

- **Линия V1:** К ней подключены все аналоговые пины (A0–A5) и цифровые пины с 0 по 7. Питание подключено к
- **Линия V2:** К ней подключены цифровые пины с 8 по 13. Питание задается переключателем, в работе коммутировано на внешний источник питания

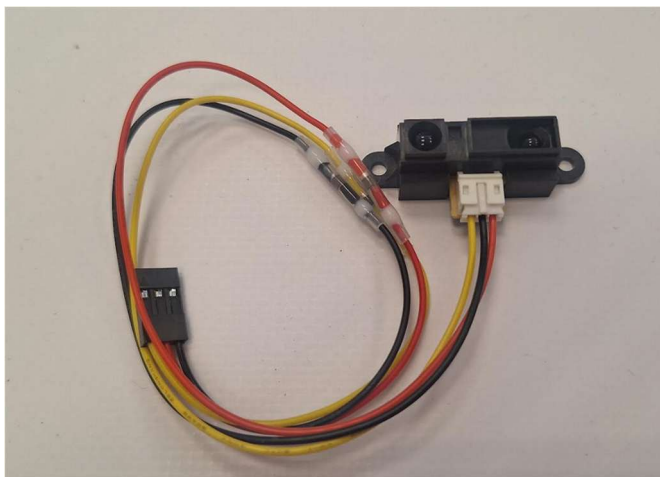
Аналоговый датчик отраженного света основе оптопары TCRT5000



Подключение:

- **GND** (Земля) — Соедините с пином GND микроконтроллера.
- **VCC** (Питание) — Соедините с рабочим напряжением микроконтроллера.
- **OUT** (Сигнальный) — Выход аналогового сигнала датчика.

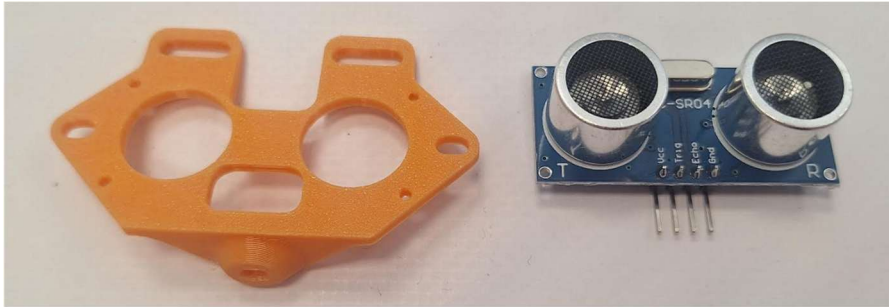
Инфракрасный сенсор расстояний Sharp GP2Y0A21



Подключение:

- **Черный** (Земля) — Соедините с пином GND микроконтроллера.
- **Красный** (Питание) — Соедините с рабочим напряжением микроконтроллера.
- **Желтый** (Сигнальный) — Выход аналогового сигнала датчика.

Ультразвуковой сенсор расстояний HC-SR04



Подключение:

- **VCC**: Питание модуля (+5V).
- **TRIG** (Trigger): Входной пин. При подаче на него короткого импульса (10 мкс) датчик отправляет ультразвуковую волну.
- **ECHO**: Выходной пин. Генерирует импульс, длительность которого равна времени полета звука до объекта и обратно.
- **GND**: Общий контакт («земля»).

Дисплей i2C ssd1306

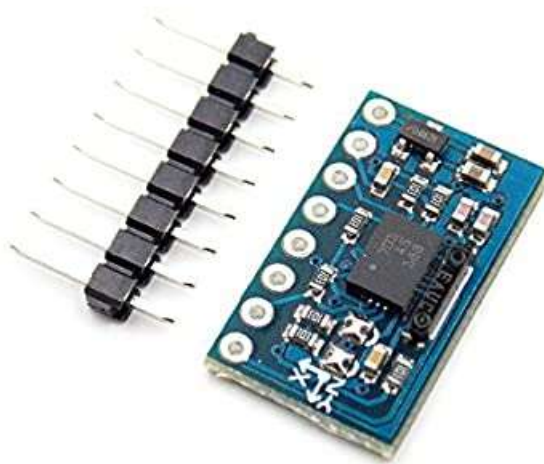


Подключение:

- **VCC** - 3.3V или 5V
- **GND** - GND (0 B)
- **SCL** - SCL (A5 Arduino UNO)
- **SDA** - SDA (A4 Arduino UNO)

Стандартный адрес I2C для SSD1306 0x3C

BNO055 9-осевой датчик абсолютной ориентации



- **VCC**: Питание модуля. **3.3–5 В** (есть встроенному стабилизатору напряжения).
- **GND**: «Земля» (общий вывод питания).
- **SCL** (Serial Clock): Линия тактирования для интерфейса I2C.
- **SDA** (Serial Data): Линия данных для интерфейса I2C.
- **RST** (Reset): Вывод аппаратного сброса. При подаче логического нуля микросхема перезагружается.
- **INT** (Interrupt): Вывод прерывания. Может быть настроен на срабатывание при определенных событиях (например, обнаружение движения).
- **ADR** (Address Select): Выбор I2C-адреса устройства. Позволяет подключить два таких датчика к одной шине I2C, меняя логический уровень на этом контакте